

Exercice A

Câble simple

1. D'après la loi des mailles :

$$E = R_1 I_1 + U \quad \text{et} \quad E = R_2 I_2 + U$$

La loi des nœuds donne $I = I_1 + I_2$ soit

$$\frac{E-U}{R_1} + \frac{E-U}{R_2} = I. \quad \text{Or } R_1 = r x \text{ et } R_2 = r(l-x)$$

$$\text{d'où } \Delta U = E - U = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{I r x \cancel{r(l-x)}}{\cancel{r} l} = \frac{I r x (l-x)}{l}$$

$$2. \Delta U'(x) = \frac{I r}{l} (l-2x). \quad \Delta U'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{l}{2}$$

$$x < \frac{l}{2} : \Delta U'(x) > 0 \text{ et } x > \frac{l}{2} : \Delta U'(x) < 0$$

D'où le tableau de variations de $\Delta U(x)$:

	$x=0$	$\frac{l}{2}$	l
$\Delta U(x)$	0	ΔU_{max}	0

$$\Delta U_{\text{max}} = \Delta U\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{I r}{l} \times \frac{l}{2} \times \frac{l}{2} = \frac{I r l}{4}$$

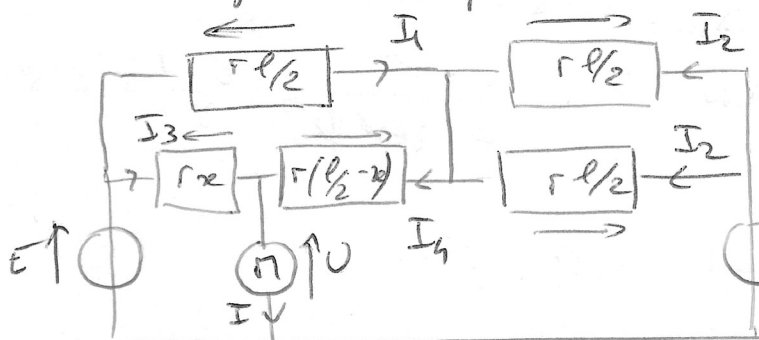
3- Pour que la locomotive fonctionne, il faut que pour tout x , on ait $\Delta U \leq \Delta U_c$ ce qui impose $\Delta U_{\text{max}} = \Delta U_c$

$$\text{d'où } \frac{I r l_{\text{max}}}{4} = \Delta U_c \text{ soit } l_{\text{max}} = \frac{4 \Delta U_c}{I r}$$

A.N. : $l_{\text{max}} = \frac{4 \times 45}{8 \times 10^{-3} \times 10^3} = 4,5 \text{ km.}$

Câble en //

4. Le montage correspondant à la situation est :



← résistances identiques soumises à la même tension donc parcourues par le même courant

En utilisant la loi des mailles, on a

$$\begin{cases} E + r \frac{l}{2} I_2 = E + r \frac{l}{2} I_1 & \text{d'où } I_2 = I_1 \\ r \frac{l}{2} I_1 + r \left(\frac{l}{2} - x \right) I_4 = r x I_3 \\ E = r x I_3 + U \Rightarrow \Delta U = E - U = r x I_3 \end{cases}$$

La loi des nœuds donne : $I_1 + 2I_2 = I_4$ et $I_4 + I_3 = I$

d'où puisque $I_2 = I_1$, $I_4 = 3I_1 = I - I_3$ (2)
 soit $I_1 = \frac{1}{3}(I - I_3)$

On porte I_1 et I_3 dans la 2^{ème} relation :

$$\frac{1}{3} \ell/2 (I - I_3) + (\ell/2 - x)(I - I_3) = x I_3$$

$$\left(\frac{2}{3} \ell - x\right)(I - I_3) = x I_3$$

$$\frac{2}{3} \ell I - \frac{2}{3} \ell I_3 - x I + x I_3 = x I_3$$

$$\frac{2}{3} \ell I_3 = -x I \quad \frac{2}{3} \ell I = (-x + \frac{2}{3} \ell) I$$

$$\text{d'où } I_3 = \frac{(2\ell - 3x)I}{2\ell}$$

En portant dans la dernière relation, on a

$$\Delta U = \frac{r x (2\ell - 3x) I}{2\ell}$$

$$6. \Delta U'(x) = \frac{r I}{2\ell} (2\ell - 6x)$$

le tableau de variation de $\Delta U(x)$ est :

	0	$\ell/3$	$\ell/2$
$\Delta U'(x)$	+	0	-
$\Delta U(x)$	0	$\Delta U_{\max}$	

ΔU est maximal pour $x = \ell/3$

$$7. \Delta U_{\max} = \Delta U(\ell/3) = \frac{r \ell/3 (2\ell - \ell) I}{2\ell} = \frac{r I \ell}{6}$$

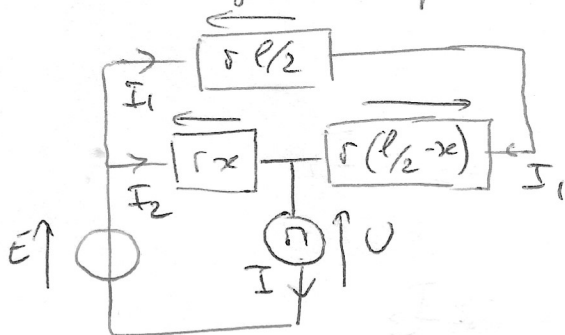
Comme dans la question 3, $\Delta U_{\max} = \Delta U_c$ soit $\frac{r I \ell_{\max}}{6} = \Delta U_c$

$$\ell_{\max} = \frac{6 \Delta U_c}{r I}$$

$$\text{A.N. } \ell_{\max} = \frac{6 \times 45}{50 \times 8 \times 10^{-3}} = \frac{6 \times 9}{8} = 6,8 \text{ km.}$$

Câble en // réparé

8. le montage correspondant est celle fois :



9. D'après la loi des mailles :

(3)

$$\begin{cases} E = r x I_2 + U \Rightarrow \Delta U = r x I_2 \\ x \frac{l}{2} I_1 + x (l/2 - x) I_1 = x I_2 \Rightarrow (l - x) I_1 = x I_2 \end{cases}$$

La loi des nœuds donne $I_1 + I_2 = I$ d'où $I_1 = I - I_2$

$$\text{soit } (l - x)(I - I_2) = x I_2 \text{ d'où}$$

$$lI - lI_2 - xI + xI_2 = xI_2 \Rightarrow I_2 = \frac{l-x}{l} I$$

$$\Delta U = \frac{r x (l-x)}{l} I$$

10. On trouve la même expression que pour le câble simple.

Le valeur de x pour laquelle ΔU est maximale est $l/2$.

$$11. \text{ On a donc aussi } l_{\text{opt}} = \frac{4 \Delta U_{\text{c}}}{I r} = 4,5 \text{ km.}$$

12. Le modèle permettant le plus grand espacement entre les stations est donc celui avec des câbles en parallèle.

Exercice B

Régime transitoire d'un circuit simple

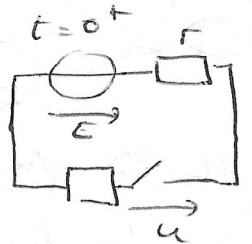
1. Le courant aux bornes d'une bobine est continu. Il est nul avant la fermeture (circuit ouvert) et donc nul immédiatement après.

$$i(0^-) = i(0^+) = 0$$

2. Avant la fermeture de l'interrupteur, $u(0^-) = 0$

Après la fermeture, le circuit est équivalent à :

$$\text{et donc } u(0^+) = E$$



3. D'après la loi des mailles : $(R+r)i + u = E$ avec $u = L \frac{di}{dt}$.

On en déduit l'équation différentielle :

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{I_{\infty}}{\tau} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R+r} \quad \text{et} \quad I_{\infty} = \frac{E}{r+R}$$

$$4. \text{ Temps caractéristique : } \tau = \frac{L}{R+r} = 7,3 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

5. Le régime permanent est établi à 5τ soit environ 3,7 ms

6. Solution particulière : $i_p = I_{\infty}$

Solution homogène : $i_h = A e^{-t/\tau}$

Solution générale: $i = i_p + i_h$

(4)

En tenant compte de $i(0) = 0$, on trouve $A = \frac{-E}{R+r}$

soit $i = \frac{E}{R+r} (1 - e^{-t/\tau})$

7. Le régime permanent coïncide avec la solution particulière qui est une constante

$$I_1 = \frac{E}{R+r} = 85 \text{ mA}$$

8. Tension aux bornes de la bobine:

$$u = L \frac{di}{dt} = E e^{-t/\tau}$$

Introduction du condensateur

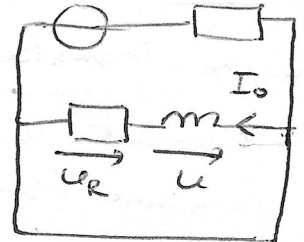
9. L'intensité traversant la bobine est continue:

$$i(0^-) = i(0^+) \Rightarrow I_0 = \frac{E}{R+r}$$

10. Le condensateur est initialement déchargé et la tension aux bornes du condensateur est continue.

On en déduit $u_c(0^-) = u_c(0^+) = 0$.

A $t=0^+$, le montage est donc équivalent à:



On a donc $u_r + u = 0$ soit $R I_0 + L \frac{di}{dt} = 0$

D'où $\frac{di}{dt}(0^+) = -\frac{R}{L} I_0 = -\frac{RE}{L(R+r)} = -18 \text{ A.s}^{-1}$

11. D'après la loi des mailles: $Ri + L \frac{di}{dt} = E - r i_E$

La loi des nœuds donne $i_E = i + i_c = i + C \frac{du_c}{dt}$

d'où $Ri + L \frac{di}{dt} = E - r i - r C \frac{du_c}{dt}$

Or d'après la loi des mailles: $u_c = Ri + L \frac{di}{dt}$, d'où

$$Ri + L \frac{di}{dt} + r i = E - r C \left(R \frac{di}{dt} + L \frac{d^2 i}{dt^2} \right)$$

$$L r C \frac{d^2 i}{dt^2} + (L + r R C) \frac{di}{dt} + (R + r) i = E$$

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \left(\frac{1}{r C} + \frac{R}{L} \right) \frac{di}{dt} + \frac{1}{L C} \left(1 + \frac{R}{r} \right) i = \frac{E}{L r C}$$

Par identification avec la forme canonique, on obtient (5)

$$\begin{cases} \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \left(1 + \frac{R}{r}\right) \\ \frac{\omega_0}{Q} = \left(\frac{1}{rC} + \frac{R}{L}\right) \\ \omega_0^2 I_2 = \frac{E}{LrC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 + \frac{R}{r}} \\ Q = \frac{\omega_0}{\frac{1}{rC} + \frac{R}{L}} = \frac{1}{\frac{1}{rC} + \frac{R}{L}} \sqrt{\frac{1 + R/r}{LC}} \\ I_2 = \frac{E}{LrC\omega_0^2} = \frac{E}{R + r} \end{cases}$$

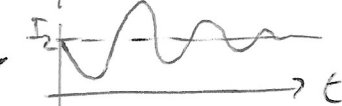
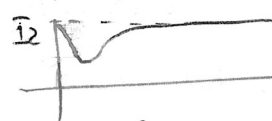
12. Solution particulière :

$$i = I_2 = \frac{E}{R+r} \quad \text{constant}$$

13. $Q < 1/2$: solution aperiodique

$Q = 1/2$: solution critique

$Q > 1/2$: solution pseudo-periodique



L'équation homogène associée à l'équation différentielle étant :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

14. Vu la relation proposée, on va procéder en prenant deux extrema éloignés. On mesure ici $A_1 = 345 - 85 = 260 \text{ mA}$ (premier maximum) et $A_{14} = 100 - 85 = 15 \text{ mA}$. On en déduit le facteur de qualité :

$$Q = \frac{13\pi}{\ln\left(\frac{A_1}{A_{14}}\right)} = \frac{13\pi}{\ln\left(\frac{260}{15}\right)} = 14$$

15. La pseudo-période est la durée entre 2 maxima locaux successifs. On peut montrer que $T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$ et donc

$$T \approx T_0 \text{ pour } Q \gg 1.$$

En effet l'écart relatif vaut $\left| \frac{T - T_0}{T_0} \right| = \left| 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} \right| = 0.064 \%$

16. On peut mesurer, en sélectionnant les mêmes pics que précédemment et en lisant leurs dats :

$$T = \frac{t_{14} - t_1}{13} = \frac{1400}{13} = 107.7 \text{ ms.}$$

Etant donné qu'on mesure un écart, l'incertitude associée à la mesure de $13T$ vaut $u(13T) = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{6}} = \frac{50}{\sqrt{6}} = 20 \text{ ms}$

$$D'_{00} \quad u(t) = \frac{u(13T)}{13} = 2 \text{ ms.}$$

(6)

On a déduit $T = (108 \pm 2) \text{ ms}$

17- On utilise la relation entre la capacité et la période propre T_0 que l'on assimile à T :

$$T \approx T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \frac{\sqrt{LC}}{\sqrt{1 + \frac{R}{r}}} \Rightarrow C = \frac{T^2}{4\pi^2} \frac{1 + \frac{R}{r}}{L}$$

$$C = 8,1 \text{ mF}$$

18. Calcul de l'incertitude : $\delta(C) = C \times \sqrt{\left(2 \times \frac{2}{108}\right)^2 + 0,02^2} = 0,4 \text{ mF}$

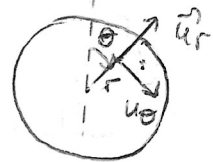
D'où le résultat final : $C = (8,1 \pm 0,4) \text{ mF}$

Exercice C

1. La vitesse radiale du sa est uniforme et le mouvement est décrit à vitesse angulaire constante, d'où

$$r = v_s t$$

$$\theta = \omega t$$



2- $\vec{O\Gamma} = r \vec{u_r} \Rightarrow \vec{v} = \dot{r} \vec{u_r} + r \dot{\theta} \vec{u_\theta}$

$$\vec{v} = v_s \vec{u_r} + r \omega \vec{u_\theta}$$

3- $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = v_s \dot{\vec{u_r}} + \dot{r} \omega \vec{u_\theta} + r \dot{\omega} \vec{u_\theta} + r \omega \dot{\vec{u_\theta}}$

$$= v_s \omega \vec{u_\theta} + v_s \omega \vec{u_\theta} + r \omega (-\omega \vec{u_r})$$

$$\vec{a} = -r \omega^2 \vec{u_r} + 2 v_s \omega \vec{u_\theta}$$

4. La longueur de l'aiguille est L , d'où

$$L = v_s t_A \Rightarrow t_A = \frac{L}{v_s}$$

$$v_s = 0,06 \text{ mm.s}^{-1} = 60 \cdot 10^{-3} \text{ cm.s}^{-1}$$

5- $t_A = \frac{25,0}{60 \cdot 10^{-3}} = 4,2 \cdot 10^3 \text{ s} = 1^h 10 \text{ min}$

6. vitesse angulaire vaut $\omega = \frac{2\pi}{3600} = 1,74 \cdot 10^{-3} \text{ rad.s}^{-1}$ (1 tour en 1^h)

d'où $\theta_A = \omega t_A = \frac{2\pi \times 4200}{3600} = \frac{2\pi \times 7}{3} = 7,3 \text{ rad}$

$$v_A = \sqrt{v_s^2 + (L\omega)^2} = \frac{4,4 \cdot 10^2 \text{ } \mu\text{m.s}^{-1}}{\theta_A}$$

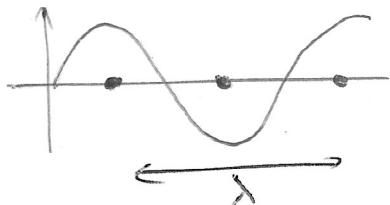
6- $l = \int_0^{\theta_A} r d\theta = \int_0^{\theta_A} v_s t d\theta = \int_0^{\theta_A} \frac{v_s \theta}{\omega} d\theta = \frac{v_s}{\omega} \left[\frac{\theta^2}{2} \right]_0^{\theta_A} = \frac{v_s}{2\omega} \theta_A^2$

On $\Theta_A = \omega t_A = \frac{\omega L}{v_s}$, d'où

$$l = \frac{v_s}{2\omega} \times \frac{\omega^2 L^2}{v_s^2} \Rightarrow l = \frac{\omega L^2}{2v_s} = \underline{91 \text{ cm}}$$

Exercice D

Question préliminaire :



La période spatiale vaut

$$\lambda = 2L = 100 \text{ m}$$

On reconnaît une fonction sinus, d'où

$$y(x) = \gamma_m \sin(kx) = \gamma_m \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

D'où $y(x) = \gamma_m \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$

Tâche complexe

La vitesse est constante selon Ox, d'où les équations horaires du "speeder" :

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \gamma_m \sin\left(\frac{\pi v_0 t}{L}\right) \end{cases} \quad \text{avec } v_0 = \frac{6L}{6} = 50 \text{ m.s}^{-1}$$

On en déduit les expressions horaires de la vitesse et de l'accélération ($\vec{v} = d\vec{r}/dt$ et $\vec{a} = d\vec{v}/dt$)

$$\begin{cases} v_x(t) = v_0 \\ v_y(t) = \gamma_m \frac{\pi v_0}{L} \cos\left(\frac{\pi v_0 t}{L}\right) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -\left(\frac{\pi v_0}{L}\right)^2 \gamma_m \sin\left(\frac{\pi v_0 t}{L}\right) \end{cases}$$

La norme de l'accélération vaut donc :

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \left(\frac{\pi v_0}{L}\right)^2 \gamma_m \left| \sin\left(\frac{\pi v_0 t}{L}\right) \right|$$

Elle est maximale lorsque $\sin\left(\frac{\pi v_0 t}{L}\right) = \pm 1$ (dans les virages)

$$\text{On a alors } a_{\text{max}} = \left(\frac{\pi v_0}{L}\right)^2 \gamma_m = \left(\frac{\pi \times 50}{50}\right)^2 \times 17 \approx \underline{1,7 \cdot 10^2 \text{ m.s}^{-2}}$$

On trouve $a_{\text{max}} = 17g > 10g$: le séquence du film n'est pas réaliste puisque le pilote ne pourrait pas supporter une telle accélération.